

定时器

定时器

- 一、学习目标
 - 定时器
 - 定时器基本参数
- 二、硬件搭建
- 三、实验步骤
 - 1. 打开SYSCONFIG配置工具
 - 2. 定时器参数配置
 - 3. 写入程序
 - 4. 编译
- 四、程序分析
- 五、实验现象

一、学习目标

- 1.学习MSPM0G3507主板定时器的基本使用。
- 2.实现定时翻转LED状态。

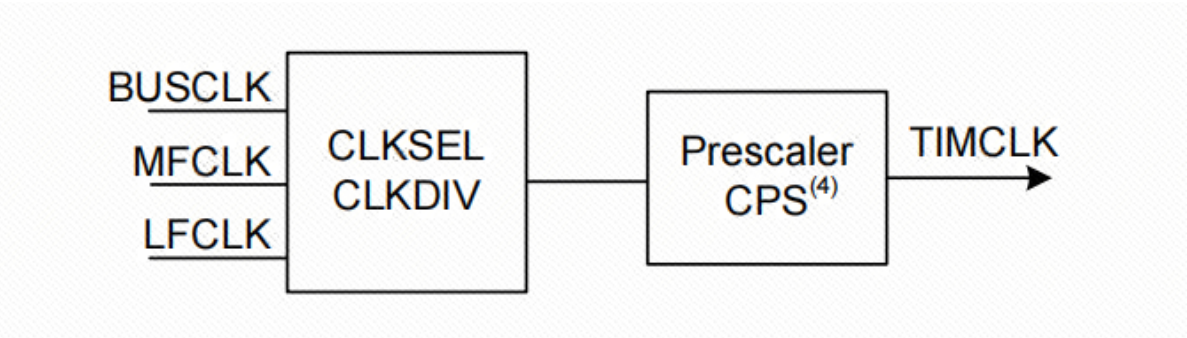
定时器

定时器是单片机中一个非常重要的外设，用于计时和产生定时中断。定时器的核心原理是通过内部计数器来记录时间，计数器每个机器周期加一，当计数器达到预设的值时，它会触发一个中断，程序可以在中断服务程序中执行某些操作，比如翻转 LED、读取传感器数据、控制电机等

定时器基本参数

1.预分频

预分频器可以将定时器的时钟(TIMCLK)频率按1到256之间的任意值分频（1到256是基于定时器分频器是8位），TIMG可以选择BUSCLK、MFCLK、LFCLK作为时钟源，可以最大8分频时钟，再经过一个8位的预分频器，最终称为定时器的计数时钟。



2.向上或向下计数模式

向上计数指的是计数器从0开始向上连续计数到自动加载值，一旦计数器计数到自动加载值，会重新从0开始向上计数并产生上溢事件。 向下计数指的是计数器从自动加载值开始向下连续计数到0，一旦计数器计数到0，会重新从自动加载值开始向下计数并产生下溢事件。

3.更新事件

更新事件是当计数器上溢或者下溢而开始新的计数周期时触发的。更新事件可以触发DMA请求，以用于在下一个计数周期开始时及时更新定时器的运行参数，特别适合用于实时控制。

二、硬件搭建

MSPM0G系列一共有7个定时器，可以分为2种类型，通用计时器（TIMG）和高级控制计时器（TIMA）。不同类型的定时器所拥有的功能数量不同，一般高级定时器的功能最多，通用定时器次之。

表 8-15. TIMx 配置

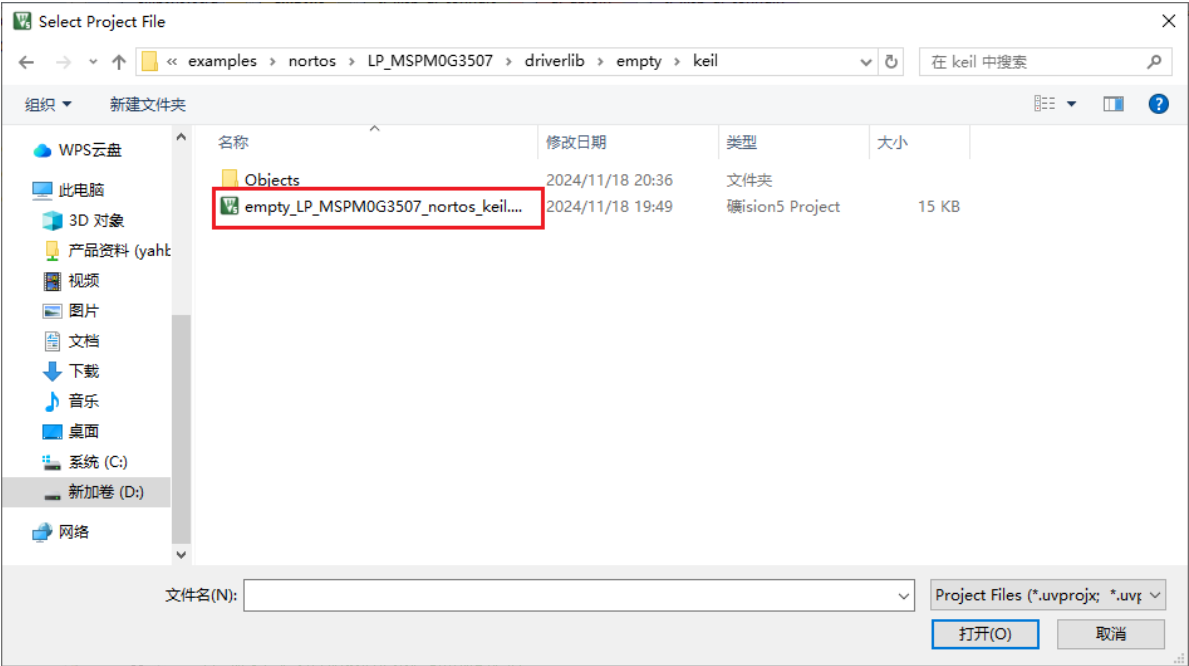
计时器名称	电源域	分辨率	预分频器	重复计数器	捕捉/比较通道	相负载	影子负载	影子CC	死区	故障	QEI
TIMG0	PD0	16 位	8 位	-	2	-	-	-	-	-	-
TIMG6	PD1	16 位	8 位	-	2	-	-	-	-	-	-
TIMG7	PD1	16 位	8 位	-	2	-	支持	支持	-	-	-
TIMG8	PD0	16 位	8 位	-	2	-	-	-	-	-	是
TIMG12	PD1	32 位	-	-	2	-	-	支持	-	-	-
TIMA0	PD1	16 位	8 位	8 位	4	是	是	是	是	支持	-
TIMA1	PD1	16 位	8 位	8 位	2	是	是	是	是	支持	-

三、实验步骤

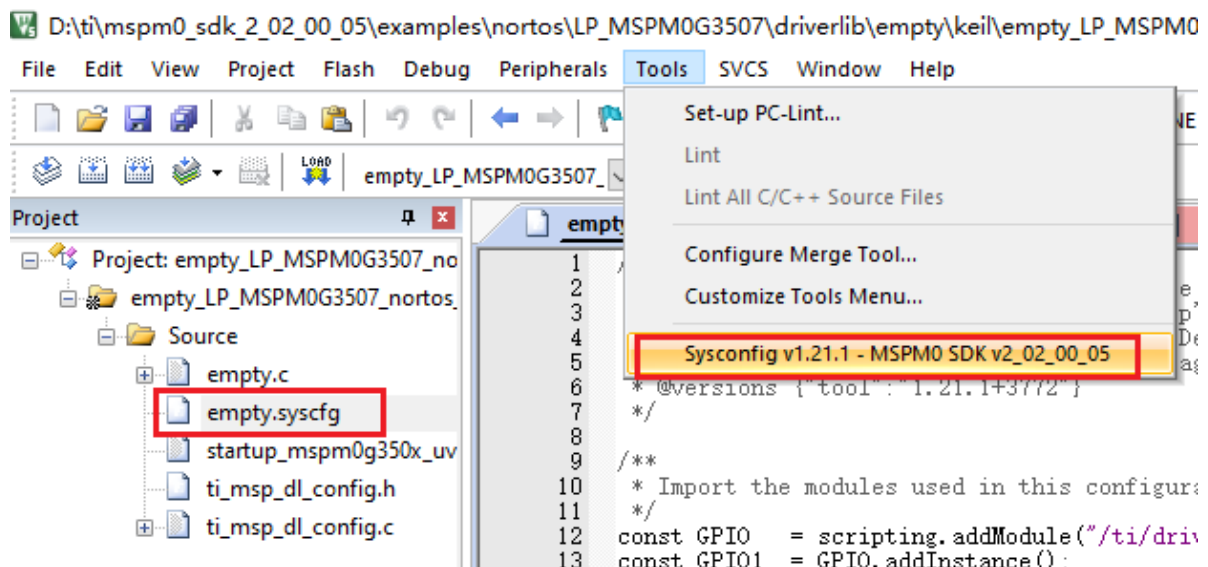
如果项目中需要定时执行或重复执行特定的任务，定时器的配置显得尤为重要。以下将介绍如何设置定时器，使其每隔1秒触发一次中断，并在中断服务函数中实现LED的状态翻转，从而达到LED亮1秒、灭1秒的效果。

1. 打开SYSCONFIG配置工具

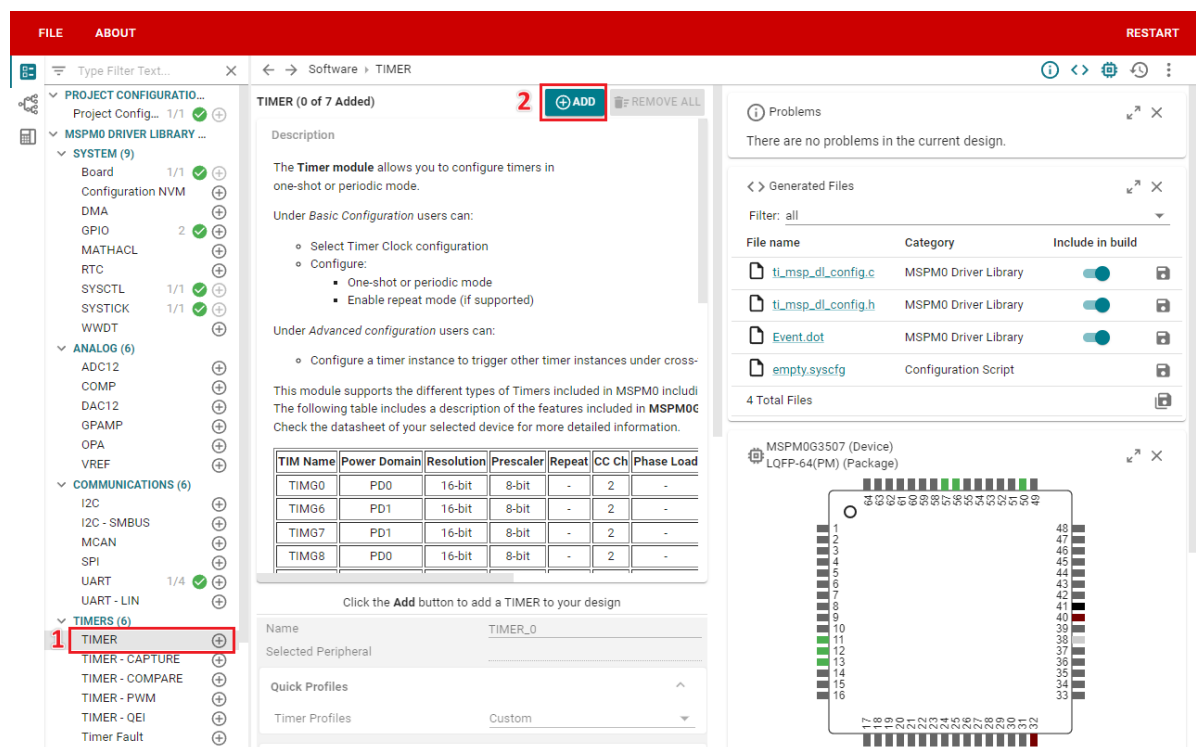
在KEIL中打开SDK中的空白工程 empty。



选中之后打开，在keil界面打开 empty.syscfg 文件，在 empty.syscfg 文件打开情况下，再在 Tools 栏选择打开 SYSCONFIG 的GUI界面。



在 SYSCONFIG 中，左侧选择 MCU 外设，找到 TIMER 选项并点击进入。在 TIMER 中点击 ADD，添加定时器外设。



2. 定时器参数配置

本案例 Timer Clock Source 定时器时钟来源选择 BUSCLK-32MHz，Timer Clock Divider 配置定时器分频，选择8分频，Timer Clock Prescaler 再配置100 预分频，得到定时器的频率为40KHz。Desired Timer Period 设置定时器周期为1S，Timer Mode 设置为周期向下计数模式，Enable Interrupts 开启0 溢出中断。LED的GPIO配置按照的LED灯课程进行。

TIMER (1 of 7 Added) ?

+

ADD

≡

REMOVE ALL

✓

TIMER_0

📄

🗑

Name

TIMER_0

Selected Peripheral

TIMG0

Quick Profiles

^

Timer Profiles

Custom

▼

Basic Configuration

^

Clock Configuration

^

Timer Clock Source

BUSCLK

▼

Timer Clock Divider

Divided by 8

▼

Calculated Timer Clock Source

4000000

Timer Clock Prescaler

100

Calculated Timer Clock Values

^

Timer Clock Frequency

40.00 kHz

Timer Period Range And Resolution

25.00 μs to 1.64 s w/ resolution of 25.00 μs

Timer Mode

Periodic Down Counting

▼

Desired Timer Period

1000 ms

Actual Timer Period

1.00 s

Start Timer ?

☒

Advanced Configuration

▼

Interrupts Configuration

^

Enable Interrupts

Zero event

▼

Interrupt Priority

Default

▼

Event Configuration

▼

PinMux Peripheral and Pin Configuration

^

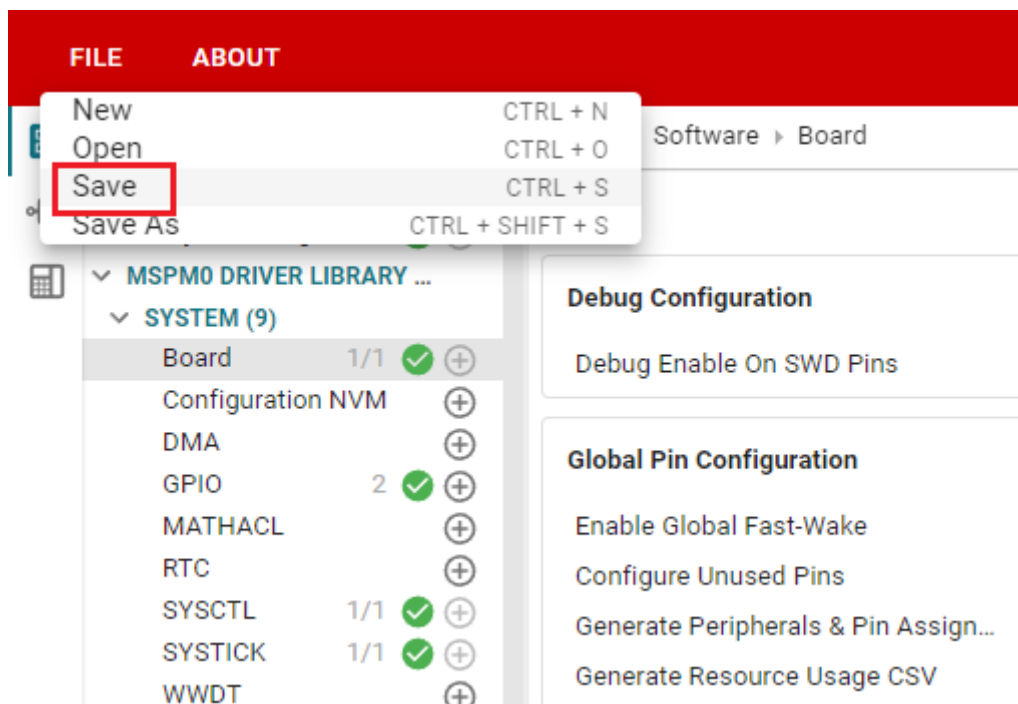
Timer Peripheral

TIMG0

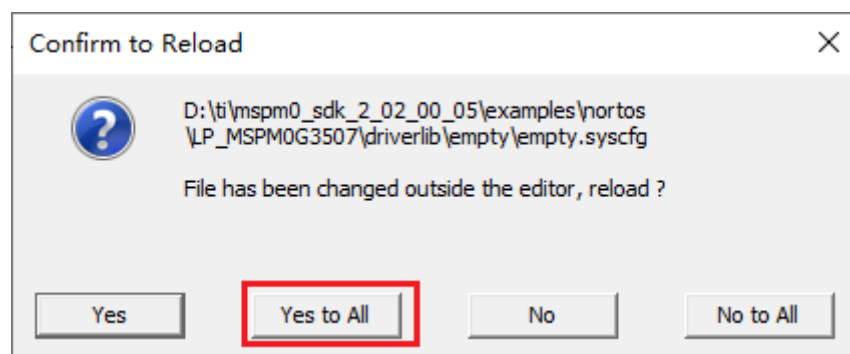
▼

🔒

点击 SAVE 将 SYSCONFIG 中的配置保存，之后关掉 SYSCONFIG 回到keil。



在弹窗中选择 Yes to All



同样我们还需要确认ti_msp_dl_config.c和ti_msp_dl_config.h文件是否更新。直接编译，编译就会自动更新到keil中。如果没有更新，我们也可以把 SYSCONFIG 中的文件内容复制过来。

3. 写入程序

在empty.c文件中，写入以下代码

```
#include "ti_msp_dl_config.h"

int main(void)
{
    SYSCFG_DL_init();
    //清除定时器中断标志 Clear the timer interrupt flag
    NVIC_ClearPendingIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);
    //使能定时器中断 Enable timer interrupt
    NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);

    while (1)
    {

    }
}

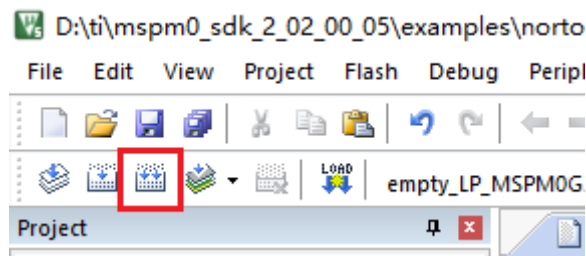
//定时器的中断服务函数 已配置为1秒的周期
```

```
//The timer interrupt service function has been configured to a period of 1
second
void TIMER_0_INST_IRQHandler(void)
{
    //如果产生了定时器中断 If a timer interrupt occurs
    switch( DL_TimerG_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST) )
    {
        case DL_TIMER_IIDX_ZERO://如果是0溢出中断 If it is 0 overflow interrupt
            //将LED灯的状态翻转 Flip the LED status
            DL_GPIO_togglePins(LED1_PORT, LED1_PIN_2_PIN);
            break;

        default://其他的定时器中断 Other timer interrupts
            break;
    }
}
```

4. 编译

点击 Rebuild 图标。出现以下提示表示编译完成，并且没有错误。



```
Generating Code (empty.syscfg)...
Unchanged D:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\empty\ti_msp_dl_config.c...
Unchanged D:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\empty\ti_msp_dl_config.h...
Unchanged D:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\empty\Event.dot...
assembling startup_mspm0g350x_uvision.s...
compiling empty.c...
compiling ti_msp_dl_config.c...
linking...
Program Size: Code=544 RO-data=208 RW-data=0 ZI-data=352
FromELF: creating hex file...
".\Objects\empty_LP_MSPM0G3507_nortos_keil.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:06
```

四、程序分析

- empty.c

```
///定时器的中断服务函数 已配置为1秒的周期
//The timer interrupt service function has been configured to a period of 1
second
void TIMER_0_INST_IRQHandler(void)
{
    //如果产生了定时器中断 If a timer interrupt occurs
    switch( DL_TimerG_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST) )
    {
        case DL_TIMER_IIDX_ZERO://如果是0溢出中断 If it is 0 overflow interrupt
            //将LED灯的状态翻转 Flip the LED status
            DL_GPIO_togglePins(LED1_PORT, LED1_PIN_2_PIN);
            break;

        default://其他的定时器中断 Other timer interrupts
            break;
    }
}
```

```
}  
}
```

这是一个定时器中断服务程序，用于处理定时器溢出中断并执行相应操作。每当定时器溢出时，翻转一个 LED 的状态。

五、实验现象

程序下载完成之后，可以看到LED灯按照1秒周期的配置在闪烁。